

休克 (Shock) 考点总结

来源: 第五章 休克.pdf, 共9页

一、核心考点概述

休克的本质（氧供给不足+需求增加）、微循环三期变化（收缩期→扩张期→衰竭期）、代偿期/失代偿期临床表现、CVP与补液关系、感染性休克的SIRS标准与1小时集束化治疗 (hour-1 bundle)、暖休克与冷休克的鉴别、以及各种休克监测指标的意义是必考核心。

二、重点概念与定义

- **休克 (shock)**: 机体有效循环血容量减少、组织灌注不足，细胞代谢紊乱和功能受损的病理生理过程 [P1]
- **休克本质**: 组织细胞氧供给不足和需求增加；**特征**: 产生炎症介质；**治疗关键**: 恢复供氧、促进氧利用、重建氧供需平衡 [P1]
- **低血容量性休克 (hypovolemic shock)**: 大量出血/体液丢失/液体积存第三间隙导致有效循环量降低 [P6]
- **失血性休克 (hemorrhagic shock)**: 大血管破裂、肝脾破裂、食管胃底静脉曲张破裂等，失血>20%总血量即发生 [P6]
- **创伤性休克 (traumatic shock)**: 涉及DAMPs激活→细胞因子和化学因子释放→级联放大效应 [P7]
- **感染性休克 (septic shock)**: SIRS + 细菌学感染证据 + 休克表现三者同时存在 [P7]
- **SIRS (全身炎症反应综合征)**: 诊断标准见下文 [P7]
- **暖休克 (高排低阻型)**: 外周血管扩张、皮肤温暖干燥，多见于革兰氏阳性菌感染早期 [P8]
- **冷休克 (低排高阻型)**: 外周血管收缩、皮肤湿冷，多见革兰氏阴性菌感染 [P8]
- **EGDT (早期达标治疗, early goal directed therapy)**: 诊断最初1小时内积极输液复苏 [P5]
- **MODS (多器官功能障碍综合征, multiple organ dysfunction syndrome)**: 与中性粒细胞介导的细胞毒作用相关 [P2]
- **ARDS (急性呼吸窘迫综合征)**: 休克期内或稳定后48~72小时内发生 [P3]
- **DIC (弥散性血管内凝血, disseminated intravascular coagulation)**: 微循环衰竭期表现 [P2]

- **细菌移位/内毒素移位**：肠道屏障受损后细菌/毒素经淋巴或门静脉侵害机体，导致休克后期死亡重要原因 [P3]

三、关键公式与判据

SIRS诊断标准（4条符合≥2条） [P7]

1. 体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 或 $<36^{\circ}\text{C}$
2. 心率 >90 次/分
3. 呼吸急促 >20 次/分 或 $\text{PaCO}_2 < 4.3\text{kPa}(32.29\text{mmHg})$
4. 白细胞计数 $>12 \times 10^9/\text{L}$ 或 $<4 \times 10^9/\text{L}$ ，或未成熟白细胞 $>10\%$

休克诊断标准 [P3]

- 收缩压 $<90\text{mmHg}$ ，脉压 $<20\text{mmHg}$ → 休克存在
- 血压回升、脉压增大 → 休克好转
- **注意**：血压不是唯一指标！脉率变化常出现在血压变化之前 [P4]

尿量监测 [P4]

- 尿量 $<25\text{ml/h}$ ，比重增加 → 肾血管收缩、供血不足
- 尿量 $\geq 30\text{ml/h}$ → 休克已好转
- 血压正常但尿量仍少、比重低 → 急性肾衰竭可能

CVP与补液关系（高频考点） [P7]

CVP	血压	原因	处理
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全或血容量相对过多	强心药+纠正酸中毒+舒张血管
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验*

*补液试验：等渗盐水250ml，5~10分钟静脉注入。血压升高而CVP不变→血容量不足；血压不变而CVP升高3~5cmH₂O→心功能不全 [P7]

CVP正常值 [P4]

- CVP = **5~10cmH₂O**
- CVP <5cmH₂O → 血容量不足
- CVP >15cmH₂O → 心功能不全/静脉过度收缩/肺循环阻力增高
- CVP >20cmH₂O → 充血性心力衰竭

血气分析指标 [P4]

- PaO₂正常: 80~100mmHg; PaO₂ <**60mmHg**→ARDS先兆
- PaCO₂正常: 36~44mmHg; PaCO₂ >**45~50mmHg**→肺泡通气障碍
- 乳酸持续升高 → 死亡风险增加

1小时集束化治疗 (Hour-1 Bundle, 2018 SSC指南) [P8]

1. 检测血清乳酸; 若初始>2mmol/L则复查
2. 应用抗生素前行血培养
3. 应用广谱抗生素
4. 低血压或乳酸≥4mmol/L时, 快速补晶体液**30ml/kg**
5. 补液后低血压未缓解→血管加压药物维持MAP≥**65mmHg**

多巴胺剂量效应 [P5]

- 小剂量 <10μg/(min·kg): 兴奋β₁和多巴胺受体 → 强心+扩张肾/内脏血管
- 大剂量 >15μg/(min·kg): 兴奋α受体 → 增加外周血管阻力

四、分类/分型/分期

休克五大分类 [P1]

1. **低血容量性** (失血性+创伤性) ← **外科最常见**
2. **感染性** ← **外科最常见**
3. 心源性
4. 神经性
5. 过敏性

微循环三期变化（必考） [P1-2]

分期	特征	微循环状态	可逆性
微循环收缩期	休克早期/代偿期	"只出不进"→血量减少、组织低灌注	可逆 ，去除病因+复苏可纠正
微循环扩张期	休克进展期	"只进不出"→血液滞留、血浆外渗、回心血量降低	尚可纠正
微循环衰竭期	休克晚期	血液高凝→微血栓→DIC→细胞自溶→MODS	不可逆

休克代偿期 vs 失代偿期 [P3-4]

特征	代偿期（轻度）	失代偿期（中度）	失代偿期（重度）
神志	清楚、紧张、兴奋	尚清楚、淡漠	模糊/昏迷
口渴	口渴	很口渴	非常口渴/无主诉
皮肤	开始苍白、发凉	苍白、发冷	显著苍白、肢端青紫、厥冷
脉搏	<100次/分，有力	100~200次/分	细弱、摸不清
血压	收缩压正常或稍高，舒张压增高， 脉压减小	收缩压70~90mmHg，脉压小	收缩压<70mmHg或测不到
尿量	正常或减少	少尿	少尿或无尿
估计失血量	<20%(800ml以下)	20%~40%(800~1,600ml)	>40%(1,600ml以上)

感染性休克：暖休克 vs 冷休克 [P8]

特征	冷休克（低动力型/低排高阻型）	暖休克（高动力型/高排低阻型）
神志	躁动、淡漠或嗜睡	清醒
皮肤色泽	苍白、发绀或花斑样发绀	淡红或潮红
皮肤温湿度	湿冷或冷汗	温暖、干燥
毛细血管充盈时间	延长	1~2秒
脉搏	细速	慢、搏动清楚
脉压	<30mmHg	>30mmHg
尿量	<25ml/h	>30ml/h

特征	冷休克（低动力型/低排高阻型）	暖休克（高动力型/高排低阻型）
常见病原菌	革兰氏阴性菌	革兰氏阳性菌（早期）

五、鉴别诊断/对比

失血性休克 vs 创伤性休克 [P6-7]

特征	失血性休克	创伤性休克
主要机制	单纯血容量丢失	血容量丢失+DAMPs介导炎症级联反应
MODS发生率	较低	更高
治疗特点	补液+止血，血压稳定后手术	控制出血+扩容+制动+镇痛；手术应在血压稳定后进行
关键理念	快速恢复血容量	损伤控制性外科(damage control surgery)

休克各期监测重点 [P3-4]

- **精神状态**：反映脑灌注
- **皮肤温度/色泽**：反映体表灌注
- **脉率**：早期变化出现在血压变化之前
- **尿量**：反映肾灌注（最可靠的内脏灌注指标之一）
- **动脉血乳酸**：反映组织缺氧程度，持续升高→预后差

血管活性药物选择 [P5-6]

药物	受体	作用特点	应用
多巴胺	α 、 β_1 、多巴胺受体	小剂量强心+扩内脏血管	最常用
多巴酚丁胺	β_1	正性肌力强	心功能不全
去甲肾上腺素	以 α 为主	强缩血管	感染性休克(联合多巴酚丁胺)
间羟胺	α 、 β	作用弱于去甲肾上腺素	维持血压
酚妥拉明	α 拮抗剂	解除血管收缩	感染性休克

休克体位与紧急处理原则 [P5]

- **体位**：头和躯干抬高 $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，下肢抬高 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$ （增加回心血量）

- 紧急治疗：①保证呼吸道通畅 ②控制活动性出血 ③手术止血+血制品+晶体液

六、易错点与技巧

- **易错**：休克时血压不是反映休克程度的唯一指标，脉率变化常在血压变化之前出现 [P4]
- **易错**：应用血管活性药物或病人有心脏基础疾病时，会影响脉率和血压对休克程度判定的临床价值 [P4]
- **易错**：酸碱平衡处理原则——**宁酸毋碱**，根本措施是改善组织灌注，使用碱性药物须保证呼吸功能完整 [P5]
- **易错**：休克早期可能因过度换气发生呼吸性碱中毒(低碳酸血症)，而非酸中毒 [P5]
- **易错**：糖皮质激素用于休克须**早期、大剂量、维持不超过48小时**，否则有急性胃黏膜损害和免疫抑制风险 [P6][P9]
- **易错**：创伤性休克手术应在**血压稳定或初步回升后进行**，体现损伤控制性外科理念 [P7]
- **易错**：感染性休克的治疗，单单靠抗生素是片面的，**必须尽早处理原发感染病灶**（外科引流） [P8]
- **易错**：CVP正常但血压低→补液试验鉴别心功能不全与血容量不足 [P7]
- **易错**：肠道是休克后期MODS的"始动器官"：肠屏障受损→细菌/内毒素移位→肠源性感染→MODS→死亡 [P3]
- **记忆技巧**：微循环三期口诀——**缩→胀→衰**（收缩期"只出不进"可逆，扩张期"只进不出"，衰竭期DIC不可逆）
- **记忆技巧**：SIRS四标准——**温(W)、心(X)、呼(H)、白(WBC)**，符合2条即可诊
- **记忆技巧**：CVP与补液关系——**低低补、低正适、高低强、高正舒、正低试**
- **多器官损害记忆** [P3]：
 - 肺→ARDS（最早最常见）
 - 肾→急性肾衰竭（皮质区肾小管缺血坏死）
 - 脑→脑水肿、颅内压增高、脑疝
 - 心→心肌缺血、局灶坏死
 - 胃肠道→细菌移位、内毒素移位（死亡重要原因）
 - 肝→转氨酶/胆红素升高、内毒素血症

七、考点速记

- 休克本质：氧供给不足+需求增加；特征：炎症介质；治疗关键：恢复供氧 [P1]

- 外科最常见休克：低血容量性、感染性 [P1]
- 各类休克共同病理基础：有效循环血容量锐减+组织灌注不足+炎症介质 [P1]
- 微循环收缩期：前括约肌收缩→"只出不进" [P1]
- 微循环扩张期：前括约肌舒张+后括约肌收缩→"只进不出" [P2]
- 微循环衰竭期：血液高凝→微血栓→DIC→不可逆 [P2]
- 休克代偿期最早期表现：精神紧张、心率加快、**脉压减小** [P3]
- 休克失代偿期：血压进行性下降、少尿甚至无尿 [P3]
- DIC表现：皮肤黏膜瘀斑、消化道出血 [P3]
- ARDS表现：进行性呼吸困难，常规吸氧不改善 [P3]
- 收缩压<90mmHg + 脉压<20mmHg → 休克 [P4]
- 尿量<25ml/h → 休克未纠正；≥30ml/h → 好转 [P4]
- CVP正常值：5~10cmH₂O [P4]
- CVP<5→血容量不足；>15→心功能不全；>20→充血性心衰 [P4]
- PaO₂<60mmHg吸入纯氧不改善→ARDS先兆 [P4]
- 休克体位：头高20°~30° + 下肢高15°~20° [P5]
- EGDT：诊断最初**1小时**黄金时段内积极输液复苏 [P5]
- 晶体液是容量复苏第一线选择 [P5]
- 酸碱处理：宁酸毋碱 [P5]
- 多巴胺小剂量<10，大剂量>15μg/(min·kg) [P5]
- 去甲肾上腺素+多巴酚丁胺：感染性休克最理想血管活性药 [P5]
- 糖皮质激素：早期、大剂量、≤48h [P6][P9]
- 失血>20%(20%)→休克；老年人常合并心衰 [P6]
- 失血性休克Hb>100不输血，<70输CRBC [P6]
- 创伤性休克：手术应在血压稳定后进行（损伤控制理念） [P7]
- SIRS四条标准（符合≥2条即诊断） [P7]
- 感染性休克=SIRS+感染证据+休克 [P7]
- 暖休克：皮肤温暖干燥、革兰氏阳性菌早期 [P8]
- 冷休克：皮肤湿冷、更多见、革兰氏阴性菌 [P8]
- 感染性休克需外科引流处理原发病灶 + 抗生素 [P8]
- Hour-1 Bundle (2018 SSC)：乳酸+血培养+广谱抗生素+晶体30ml/kg+MAP≥65mmHg [P8]
- 乳酸持续升高→死亡风险增加 [P4]
- 低排高阻=冷休克，高排低阻=暖休克 [P7-8]

- 细菌移位→肠源性感染→导致休克后期死亡 [P3]